77 물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.6 (2015)에 따라 작성

MSDS 번호 : AA00948-0000000793

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	페놀프탈레인(Phenolphthalein)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금㈜ 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금㈜음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성: 구분 2
생식세포 변이원성: 구분 2
발암성: 구분 1B
생식독성: 구분 2

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어

위험

유해·위험문구

H315 피부에 자극을 일으킴
H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
H350 암을 일으킬 수 있음
H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

예방조치문구

<예방>
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오.

	<대응> P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P321 응급처치를 하시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오. <저장> P405 잠금장치를 하여 저장하시오. <폐기> P501 폐기물관리법에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.
유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	페놀프탈레인 Phenolphthalein
이명(관용명)	3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1-(3H)-isobenzofuranone
CAS 번호	77-09-8
함유량	98~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하시오
피부에 접촉했을 때	피부 자극이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하시오 오염된 의복을 벗으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오 비누와 물로 피부를 씻으시오
흡입했을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치/조언을 구하시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치/조언을 구하시오

기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 대부분 물보다 가벼우니 주의하시오 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음 뜨거운 상태로 운반될 수 있으니 주의하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오 누출물을 만지거나 걸어 다니지 마시오 모든 점화원을 제거하시오 물질 취급 시 모든 장비를 반드시 접지하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	건조한 모래 또는 흙과 같은 불활성 물질로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오 취급/저장에 주의하여 사용하시오 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오 물질 취급 시 모든 장비를 반드시 접지하시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 열에 주의하시오 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
안전한 저장방법	잠금 장치가 있는 저장장소에 저장하시오 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	저장, 취급시설 주변에는 눈 세척, 안전샤워시설을 갖추시오

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오

손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	고체
색상	흰색
냄새	무취
냄새역치	해당없음
pH	자료없음
녹는점/어는점	263.7 ℃ (at 1013 hPa)
초기 끓는점과 끓는점 범위	> 450 ℃ (at 1013 hPa)
인화점	해당없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	< 0 hPa (at 25 ℃)
용해도	3.36 mg/L (at 20 ℃)
증기밀도	자료없음
비중	1.296 (at 20.6 ℃)
n-옥탄올/물분배계수	Log Pow 0.9 (at 25 ℃, pH 6.6)
자연발화온도	397 ℃
분해온도	자료없음
점도	해당없음
분자량	318.32

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
피해야 할 물질	강산화제
분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	물질의 흡입 및 피부 접촉을 통해 체내로 흡수될 수 있음 (NLM; HSDB)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	자료없음
	경피	자료없음
	흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	OECD TG 439 에 따른 in vitro 시험 결과 피부 자극성 (ECHA)	
심한 눈 손상성 또는 자극성	OECD TG 492 에 따라 in vitro 시험 결과 비자극성 (ECHA)	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	Mouse 를 대상으로 한 피부과민성 테스트(OECD TG 429) 결과 비과민성 (ECHA)	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	2B
	OSHA	해당됨
	ACGIH	자료없음
	NTP	R
	EU CLP	1B
	환경부고시 「중점관리물질 지정」 상 CMR(발암성, 생식세포 변이원성, 생식독성) 물질에 해당됨	
생식세포변이원성	OECD TG 471 에 따른 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험에서 대사활성계 관계 없이 음성 (ECHA)	

생식독성	쥐와 랫드를 대상으로 진행한 13주 경구 반복 투여 결과 쥐에게서 고환과 정자밀도 감소, 비정상 정자 생산 증가 등이 모든 노출 수준에서 발견됨 (ECHA)
특정 표적장기 독성(1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성(반복 노출)	OECD TG 408에 따라 랫드를 대상으로 90일 반복 경구 투여 시험을 진행한 결과 독성 효과 발견되지 않음; NOAEL 800 mg/kg/day (ECHA)
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	자료없음
	갑각류	EC50 > 100 mg/L/48hr Daphnia magna (ECHA)
	조류	EC50 2.54 mg/L/72hr Desmodesmus subspicatus (ECHA)
잔류성 및 분해성	잔류성	Log Pow 0.9 (ECHA)
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	BCF 14 (추정치) (NLM; HSDB)
	생분해성	OECD TG 301F에 따른 시험 결과 28일간 76% 생분해됨 (호기성, 활성 슬러지) (ECHA)
토양이동성	Koc 490 (추정치) (NLM; HSDB)	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
적정선적명	해당없음
운송에서의 위험성 등급	해당없음
용기등급	해당없음
해양오염물질	해당없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당없음
특수건강진단대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당없음
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품은 폐기물관리법 제 13 조 폐기물의 처리 기준과 방법에 따라 폐기하여야 함.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	해당없음
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음

	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	Skin Irrit. 2; Repr. 2; Muta. 2; Carc. 1B
	위험문구	H315 H350 H341 H361
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ECHA(European Chemicals Agency)
최초 작성일자	2009 년 3 월 23 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 13 최종 개정일자: 2023 년 4 월 5 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.